

4t機 軽荷重時における断流弁作動条件確認について

1. 背景

開発中の4t門型リフトにおいて、高圧ホース・配管破断を想定した断流弁作動確認を実施した。

その結果、定格荷重付近では正常に断流弁が作動する一方、1t条件では断流弁が作動しないことを確認した。

調査の結果、軽荷重時は断流弁作動流量未滿となっており、そもそも断流弁が成立する条件に達していないことを確認した。

2. 能力UPとの関係について

今回の4t化に際しては、

- 油圧回路
- 断流弁仕様
- シリンダ系統

について変更は行っておらず、断流弁周辺の設計思想は3.7t現行機種を踏襲している。

また、配管については一部取り回しレイアウト変更を実施しているものの、配管径・基本構成・断流弁成立条件に大きく影響を与える変更ではないと考えている。

その為、本件は4t化によって新規発生した事象ではなく、従来機種から同様条件を有していたものと考えられる。

今回、4t化評価の中で軽荷重条件まで確認を行ったことで、従来設計条件が改めて顕在化したものと整理している。

3. 現状の考え方

断流弁は、一定以上の流量発生時に作動する設計となっている。

その為、軽荷重時は下降流量自体が小さく、断流弁作動流量未滿となることで、断流弁が作動しない条件となる。

一方で、

- 同構成は市場で多数稼働実績があること
- 現時点で関連市場不具合情報は確認されていないこと

から、従来設計思想として成立していた可能性が高いと考えている。

4. 今後の確認事項

本件については、

- 軽荷重時の下降挙動
- 規格要求との整合性

について追加確認を実施し、従来設計思想としての成立性を整理していく。

5. 現時点の整理

現時点では、

「4t化による新規問題発生」

ではなく、

「従来設計思想における断流弁成立条件を改めて確認した事象」

として整理している。

また、市場実績・現行構成・変更点有無を踏まえると、現時点で直ちに設計不備と判断する状況ではないと考える。